

LM Studio

아티팩트 분석

사용자 행위 별 Before/After 비교, NTFS 로그 기반 검증

한동훈

분석 환경

운영체제

Windows 11 Pro

가상 환경

Vmware Workstation Pro 17

분석 애플리케이션

:
LM Studio

애플리케이션 버전

LM Studio 0.4.21 (Build 2)

분석 모델

google/gemma-3-1b

분석 방식 : 행위 단위 전/후 비교

1 사용자 행위 정의

로그인, 대화 생성, 프롬프트 전송...

2 스냅샷 생성

사용자 행위 전, 후 기록

3 파일시스템 비교

현재 사용자 영역의 전/후 비교

4 NTFS 분석

\$MFT, \$UsnJrnl:\$J, \$LogFile 수집·분석

5 내용 확인

JSON 파일 확인으로 실제 데이터 확인

파일시스템, 내용 분석

Powershell

Before, After CSV 비교,
JSON 구조 확인

증거 수집

FTK Imager

\$MFT, \$LogFile, \$UsnJrnl:\$J 등
NTFS 아티팩트 수집

NTFS 로그 분석

NTFS Log Tracker

\$LogFile, \$UsnJrnl:\$J 기반 파일 생성,
수정, 삭제 흐름 확인

MFT 분석

MFTECmd

파일 생성, 수정, 접근,
MFT Record 변경 시각 분석

핵심 저장 위치 : .lmstudio

C:\Users\<사용자>\.lmstudio\

conversations	사용자 프롬프트, AI응답, 답변 버전, 토큰정보
User-files	업로드 파일 복사본, 파일 정보
credentials	계정 인증 키 구조, key hash
models	다운로드한 AI 모델 파일
server-logs	추론/서버 상태와 토큰 수 검증
.internal	Conversation-config, ui-state, temp/runtime LM Studio 내부 설정, 동작 상태 저장

사용자 행위 → 주요 아티팩트

- 1

로그인 / 계정 전환
계정 프로필, 인증 키, 로그인 상태

credentials / .internal
- 2

프롬프트 전송/대화
질문/AI 응답, 답변 버전, 토큰 사용량

conversations / server-logs
- 3

PDF 문서 업로드
파일 복사본, metadata, 추출 본문

user-files / conversations
- 4

모델 다운로드 / 로드
GGUF 모델, 다운로드 이력, 로드 상태

models / hub / .internal

계정 상태 변경

로그인

.internal 내부
user-profile.json 생성 (계정 프로필)
lmstudio-hub.json 생성 (인증키)

credentials 내부
local-identify.json 로그인 상태 변경

```
{
  "profile": {
    "userId": "cmt74r0iq00021loc57x9m2p",
    "username": "donghun2",
    "name": "donghun2",
    "email": "dannyhan01@koreatech.ac.kr",
    "bio": "",
    "joinDate": "2026-08-24T11:05:40.139Z",
    "twitterUrl": null,
    "githubUrl": null,
    "receivedDownloads": 0,
    "receivedLikes": 0,
    "role": "USER",
    "isOrganization": false,
    "isCurator": false,
    "organizationMaintenanceType": "REGULAR",
    "plan": "FREE",
    "cloudInferenceBilling": {
      "scope": "personal",
      "remainingCredits": null,
      "remainingCreditUsd": null,
      "currentBalanceValueUsd": null,
      "creditValuation": {
        "versionId": "1",
        "microdollarsPerCredit": "1000000",
        "asOfIso": "2026-08-29T21:41:46.941Z"
      }
    }
  }
}
```

< user-profile.json

로그아웃

파일 삭제가 아닌 내부 값 초기화
profile / key / cache 값 null 처리

```
{
  "type": "loggedInUser"
}
```

< local-identify.json

계정전환

기존 JSON을 다른 계정 정보로 덮어씀
인증키 구조와 키 해시 변경
계정 변경 시각 추적 가능

< lmstudio-hub.json

애플리케이션 실행, 종료

최초 실행

.lmstudio, 하위디렉토리, .lmstudio-home-pointer 생성
설정, UI, runtime 구조 초기화
(.internal 폴더 내부)

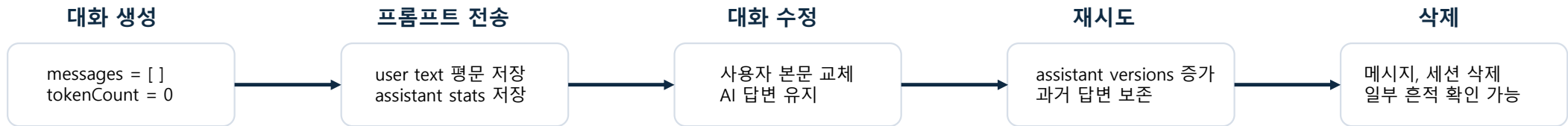
정상 종료

작업표시줄 아이콘으로 정상 종료
http-server.json 정리
lockfile / WAL 일부 정리 (임시 데이터 정리)
UI, 서버 상태 파일 갱신

강제 종료

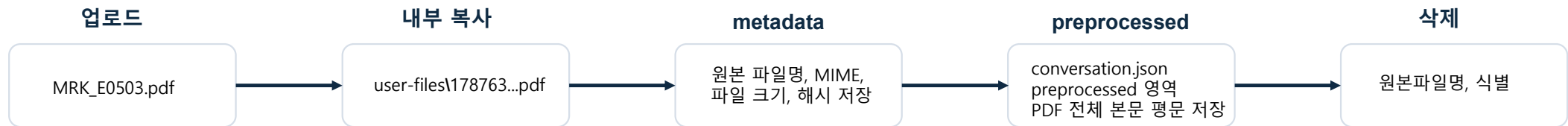
taskkill /F 명령어 사용
일부 runtime 파일 잔존(http-server.json)
DIPS-wal 증가 (임시 변경 로그 파일 크기 증가)

대화/프롬프트 생성,수정,삭제



전송	수정/재시도	삭제
conversation.json에 프롬프트/ AI 응답 평문 저장 ai 응답에는 사용 모델명, 토큰수, 답변 생성시간 포함.	수정 : 기존 user text 교체, 응답은 유지 재시도 : assistant version을 늘려 과거 답변 보존	사용자 프롬프트 삭제시 conversation.json 파일은 삭제되 않음. (사용자 message 객체 제거, count 감소) 대화 전체 삭제시 conversation.json은 제거되지만 config/Logfile/UsnJrnl에 흔적 확인 가능.

문서 업로드, 삭제



문서 업로드 결과

pdf 복사본, metadata.json 생성
conversation.json 안에 문서 전체 본문에 평문으로 저장.

업로드 파일 삭제

사용자 메시지와 pdf 복사본 삭제
assistant debuginfo에 원본파일명, 식별자, 파일 크기
확인 가능.

모델 다운로드, 로드

모델 다운로드 흐름



모델 다운로드 이력

Download-jobs-info.json
Single-downloads-info.json
모델명, URL, SHA-256, 모델 파일 크기, 완료시각 확인 가능

모델 로드

Model-data.json 갱신
마지막 로드 모델 식별자, 시각 저장
Server-log에 GPU / Offload 관련 실행 정보, context length 설정 기록

모델을 로드하는 것만으로 새로운 conversation.json 파일이 생성(messages=[], tokenCount=0)

LM Studio 삭제 후 데이터 잔존 여부

삭제된 항목

AppData\Local\Programs\LM Studio

- LM Studio.exe
- DLL. / resources

삭제 후에도 남은 항목

C:\Users\<사용자>\.lmstudio

- conversations
- models
- user-files
- credentials
- server-logs

프로그램 본체는 제거되지만 대화/모델/인증/로그 등 핵심 사용자 데이터는 .lmstudio에서 확인 가능.